IL SOLE: LA STELLA CHE RENDE POSSIBILE IL GIORNO

L'energia nasce soprattuttto nel nucleo e raggiunge lo spazio attraverso strati diversi.

Il Sole è una stella, una gigantesca sfera di plasma che brilla grazie alla fusione nucleare. La sua energia riscalda i pianeti, illumina il sistema solare e rende possibile la vita sulla Terra.

DALL'INTERNIO ALL'ESTERNO

L'energia nasce nel nucleo e si propaga verso l'esterno attraverso strati con caratteristiche diverse. La fotosfera è la superficie apparente che osserviamo, non una crosta solida.

FOTOSFERA
È lo strato visibile del Sole, da cui proviene gran parte della luce che vediamo.

ZONA CONVETTIVA
Il calore si trasporta principalmente con moti di plasma che salgono e scendono, formando celle convettive.

ZONA RADIATIVA
L'energia si sposta verso l'esterno soprattutto sotto forma di radiazione, attraversando lentamente il plasma.

NUCLEO
Nel nucleo la fusione trasforma idrogeno in elio e libera energia. Non è una combustione alimentata da ossigeno come un fuoco terrestre.

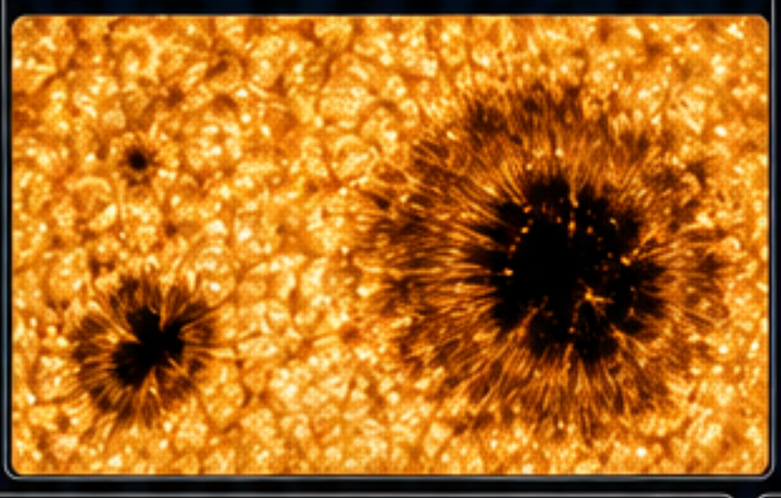
UNA STELLA MAGNETICA

Il Sole possiede un intenso campo magnetico, che dà origine a macchie, protuberanze, brillamenti e alla complessa struttura della corona. La corona è l'atmosfera esterna del Sole, molto tenue e calda: non fa parte della sua superficie.



DETTAGLI DELLA SUPERFICIE

La fotosfera mostra una struttura granulare dovuta ai moti convettivi del plasma.
Le macchie solari sono regioni più fredde e quindi più scure, legate al campo magnetico.



PER CAPIRE MEGLIO

La fotosfera è lo strato da cui proviene gran parte della luce visibile.
La corona è un'atmosfera estremamente tenue e molto calda, visibile soprattutto durante le eclissi o con strumenti dedicati.



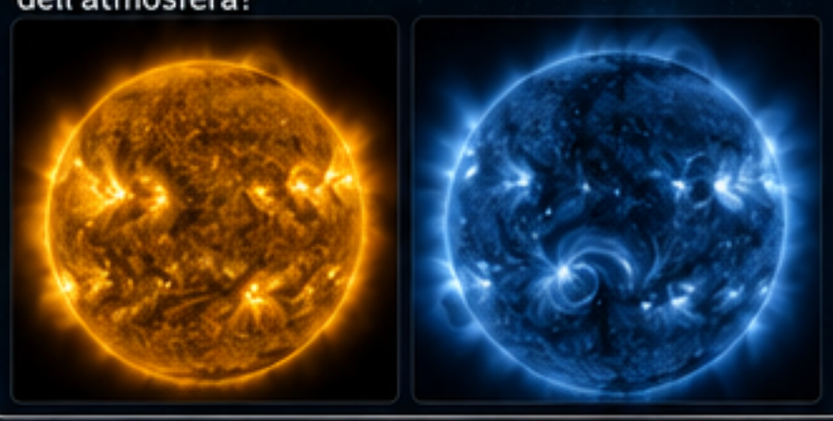
CURIOSITÀ: LE MACCHIE SOLARI

Le macchie non sono buchi neri sulla superficie del Sole: sono regioni meno calde della fotosfera circostante, legate al campo magnetico.



PROVA AD ASTRA

Confronta due immagini solari ufficiali in bande diverse e leggi la data.
Le strutture mostrate appartengono alla stessa regione o altezza dell'atmosfera?



DOMANDA E RISPOSTA

Le macchie sono buchi nella superficie del Sole?

No: sono regioni della fotosfera relativamente più fredde e quindi meno luminose, associate a forti campi magnetici. La superficie del Sole non è solida e le macchie non sono cavità.

LIMITI DEL MODELLO

La sezione schematica mostra gli strati principali del Sole. Spessori e colori servono alla spiegazione. Mai osservare il Sole senza procedure e strumenti solari idonei.

IL SOLE UNISCE IL SISTEMA SOLARE E INFLUENZA IL NOSTRO PIANETA.

Studiare il Sole significa comprendere meglio l'Universo e il nostro posto al suo interno.

Riferimenti: ESA - Sun secrets for Solar Orbiter to explore • Attività Solare e clima sulla Terra • Sun - NASA Science
ESA - The Sun • ESA - Solar Orbiter factsheet • ESA - Solar Orbiter

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.
Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Fabio Rocca · AD ASTRA | Raccontare mondi

PROVINO DA VALUTARE

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.